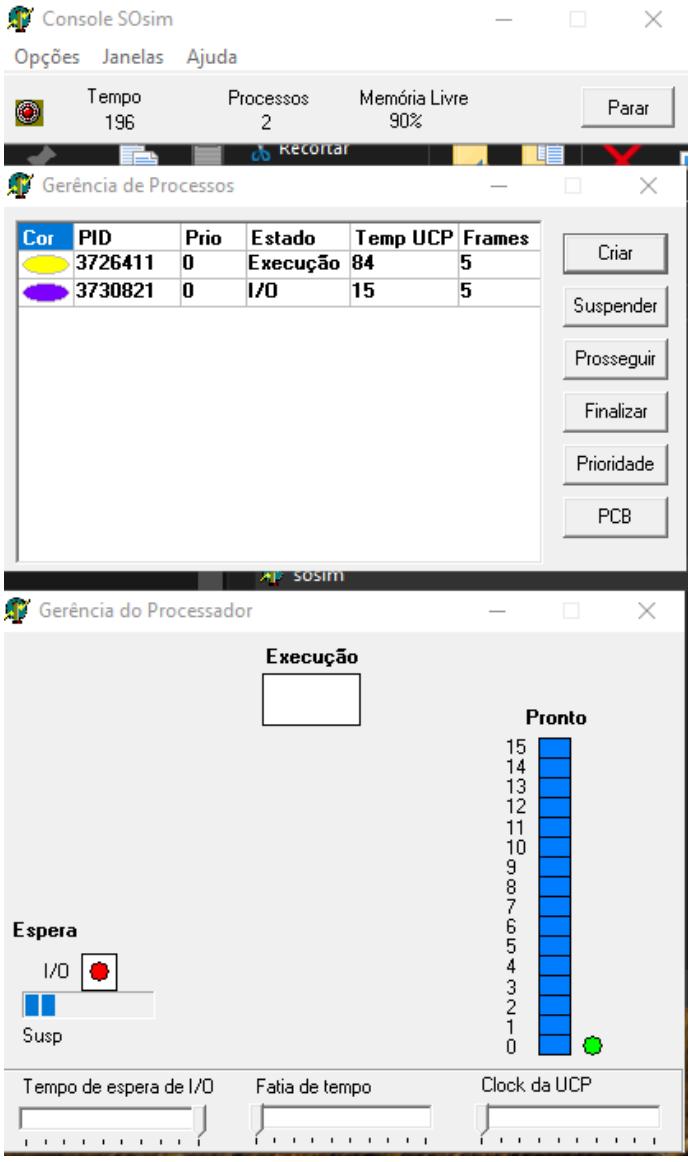
Atividade 4 - SOsim

1 -



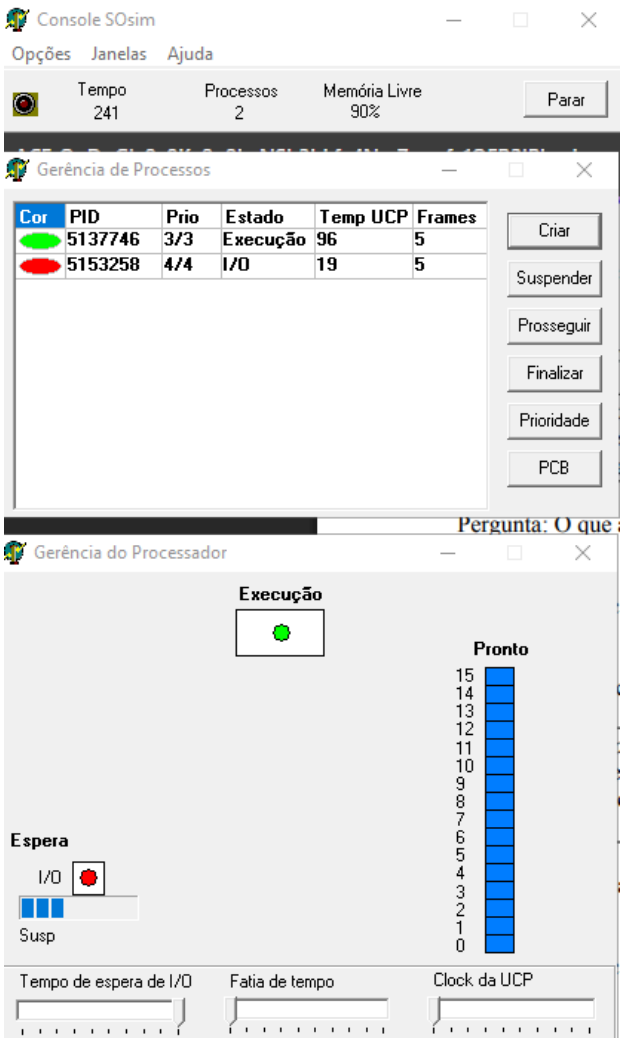
Após 3 minutos, é possível observar que o CPU-bound utilizou CPU mais vezes (84 x 15), mesmo os dois processos tendo a mesma prioridade e o escalonamento seja circular. Isso se deve pelo processo I/O-bound ceder o processador voluntariamente, indo para o estado de “Espera/Bloqueado”, enquanto CPU-bound consome sua fatia de tempo inteira toda vez que é escalonado.

O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Quantum aumentar: Se comporta parecido com escalonamento FCFS por causa da redução da sobrecarga do sistema com trocas de contexto. Porém, o tempo de resposta dos processos I/O-bound vai ser prejudicada, já que CPU-bound restará a CPU por tempo mais longo

Quantum diminuir: tempo de resposta melhora e o processo I/O-bound voltará à CPU mais rápido. Mas, maior sobrecarga de troca de contexto, desperdiçando mais tempo do processador para gerenciar troca de processos

2 -



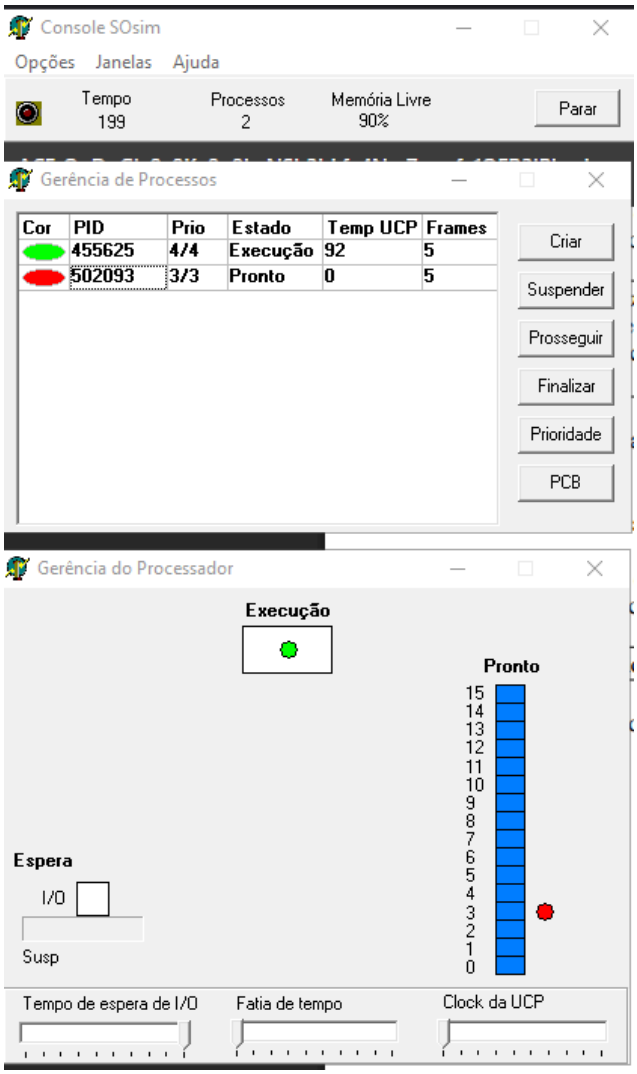
Comparando com a 1° questão, a distribuição de tempo foi muito semelhante. Isso mostra que a prioridade em processos I/O-bound não é o fator limitante, mas sim o tempo que ele gasta no estado de “Espera/Bloqueado”. Enquanto isso, O CPU-bound aproveita o processador para utilizá-lo continuamente

O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Tempo de espera aumentar: o processo I/O-bound passará mais tempo ainda no estado de bloqueio, usando a CPU com menos frequência e liberando o processador para o CPU-bound usar por mais tempo.

Tempo de espera diminuir: I/O-bound retornará ao “Pronto” mais rápido. Já que esse processo usa a CPU em períodos mais curtos, ele voltará para I/O, tendo mais interatividade e usando o processador com mais frequência

3 -

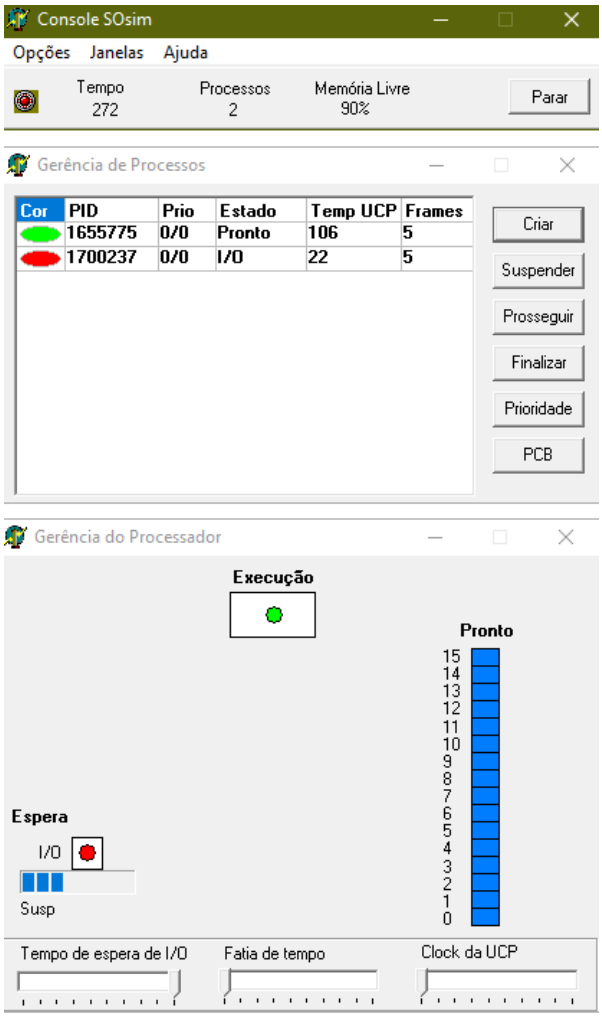


Como mostrado pelo simulador, o processo I/O-bound ficou com o tempo zerado, enquanto o CPU-bound monopolizou a CPU. Isso acontece pois, tendo prioridade maior, o CPU-bound não cede o processador voluntariamente para operações I/O. Com isso, o outro processo sofreu com starvation, travando “para sempre” na fila de “Pronto”.

Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

- Perfil do Processo: processos de entrada e saída (I/O-bound) recebem maior prioridade geralmente, para manter a responsividade do sistema para o usuário
- Importância e Urgência: tarefas de tempo real ou críticos do núcleo do SO devem ter maior prioridade
- Política do Sistema/Usuário: serviços vitais do sistma ou procesos de adms recebem maior prioridade
- Prevenção de Starvation: critério dinâmicos para aumentar gradualmente a prioridade de um processo que está a mais tempo na fila.

4 -



Nota-se que o tempo final é parecido com do tempo do exercício 2. Isso ocorre pois a forma como os processos funcionam permanecem, o I/O-bound passa boa parte da vida útil dele bloqueado aguardando periféricos, liberando voluntariamente o processador para o CPU-bound. A diferença está na automação, já que a prioridade é adaptada de acordo com a necessidade do sistema durante a execução de maneira automática, diferente da atividade 2 que a prioridade foi pré definida manualmente.

Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

A principal vantagem é a adaptabilidade do sistema. Processos de entrada e saída podem ter comportamentos distintos e tendo sua prioridade dinamicamente adaptada. Processos de I/O-bound que sofrem bloqueio frequentemente são recompensados com prioridades maiores e tendo mais tempo de CPU, por exemplo. Isso garante a responsividade interativa sem precisar intervir de forma manual pelo adm ou usuário.